

FINALISIERUNGSPHASE

DATA-MART-ERSTELLUNG IN

SQL – ABSTRACT

Studiengang: Software Development Expert

Mario Oppen
Matrikelnummer: UPS10725543
Tutorin: Dr.-Ing. Anna Androvitsanea
11. September 2026

Bücher werden nach dem erstmaligen Lesen in der Regel nur noch selten genutzt, während andere Personen diese Bücher gerne lesen würden, ohne sie jedoch selbst zu erwerben. Vor diesem Hintergrund wurde eine Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt, die es Benutzern ermöglicht, eigene Bücher zur Leihe anzubieten und im Gegenzug angebotene Buchexemplare zu suchen und auszuleihen. Die Datenbank bildet die Verwaltung der Benutzer, Bücher und Transaktionen ab und unterstützt die Bereitstellung der Bücher per Versand oder Abholung.

Die Realisierung der Datenbank erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden in einem Entity-Relationship-Modell alle relevanten Entitäten für die App und ihre Beziehungen untereinander visualisiert. Ergänzend wurde ein Datenwörterbuch erstellt, das für jede Entität die notwendigen Attribute, deren Felddatentypen, eine kurze fachliche Beschreibung und die notwendigen Primär- und Fremdschlüssel sowie Constraints festlegt. Im zweiten Schritt folgte die Umsetzung des Modells in eine relationale Datenbank. Als DBMS wurde PostgreSQL in der Version 18 gewählt. Um die Umgebung mit Testdaten flexibel einrichten zu können, wurde die Umgebung mithilfe von Docker als Container bereitgestellt.

Zur Implementierung der Datenbankstruktur wurden in der Folge umfangreiche Initialisierungsskripte entwickelt. Sie ermöglichen es die Tabellenstrukturen und Indizes automatisiert und wiederholbar anzulegen. Pflichtangaben, Wertebereiche, Eindeutigkeitsmerkmale und referenzielle Abhängigkeiten werden dabei unter anderem durch `NOTNULL`-, `CHECK`-, `UNIQUE`- und `FOREIGNKEY`-Constraints abgesichert. Die fachliche Prozesslogik wurde durch Prozeduren und Funktionen implementiert. Diese unterstützen unter anderem die Anlage und Bearbeitung von Personen- und Buchstammdaten sowie die Verwaltung der Ausleihvorgänge.

Zur Überprüfung der Datenbank wurden fiktive Testdaten erstellt und auf der Datenbank bereitgestellt. Während dafür notwendige Stammdaten vorwiegend außerhalb der Daten in Form von CSV-Dateien erstellt und über die Kopierfunktionen des DBMS in die Datenbank eingelesen wurden, wurden Bewegungs- und Zuordnungsdaten darauf aufbauend mithilfe weiterer Skripte zufällig erzeugt. Auf dieser Datengrundlage konnten die Integrität und Funktionen der Datenbank mit geeigneten Testfällen validiert werden. Zunächst wurden die Datenbankfunktionen und Integritätsbedingungen mit einzelnen Positiv- und Negativtests überprüft. Dabei wurde untersucht, ob zulässige Vorgänge vollständig ausgeführt und unzulässige Änderungen durch Bedingungen oder Berechtigungsprüfungen abgewiesen werden. Ergänzend wurde ein End-to-End Test durchgeführt, der den gesamten Prozess von der Suche nach einem Buchexemplar bis zur abschließenden Bewertung abbildet. Die Ergebnisse belegen, dass die erstellten Funktionen und Prozeduren entlang der Prozesskette nahtlos ineinandergreifen.

Im Rahmen einer Performanceanalyse mit `EXPLAIN` und `ANALYZE` wurden die Ausführungspläne für eine ausgewählte Abfrage jeweils mit und ohne zusätzlich definierte Indizes überprüft. Dabei wurde ersichtlich, dass sich das Setzen von Indizes positiv auf die Ausführungszeiten auswirkt. Gleichzeitig zeigten die Ergebnisse jedoch, dass das DBMS selektiv sequenzielle Scans den Indizes vorzog,

wenn es diese für effizienter bewertete. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Effizienz nicht allein auf das Vorhandensein von Indizes, sondern auf eine geschickte Kombination der Methoden zurückzuführen ist.

Das entwickelte Datenmodell als Grundlage zur Implementierung der Datenbank wurde im Verlauf der Entwicklung stetig weiter optimiert. Dabei wurden Integritätsbedingungen angepasst oder weitere Entitäten wie der Status von Exemplaren oder die Ausleihhistorie eingeführt, um die fachlichen Prozesse besser zu unterstützen und unzulässige Vorgänge weiter abzusichern.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Buchtausch-App trotz des Funktionsumfangs Potenzial zur Weiterentwicklung besitzt. Weitere Funktionen zur Überprüfung valider Eingaben, wie sich überschneidender Zeitfenster oder Obergrenzen für die gleichzeitige Leihe von Exemplaren würde die Prozesse weiter unterstützen. Zudem wurden in der bisherigen Umsetzung konkurrierende Datenbankzugriffe nicht berücksichtigt. Geeignete Sperrmechanismen könnten beispielsweise verhindern, dass ein verfügbares Exemplar bei gleichzeitig angefragter Ausleihe mehrfach vergeben wird.